自我複習 3-7

Ans▸附錄 C

資誠會計師事務所的費城辦事處今年雇用 5 位會計實習人員，他們的月薪分別是 $3,536、$3,173、$3,448、$3,121、$3,622。

(a) 計算母體平均數。

(b) 計算母體變異數。

(c) 計算母體標準差。

(d) 匹茲堡辦事處雇用 6 位實習人員，他們的平均薪資是 $3,550，標準差為 $250。請比較這兩組資料。

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

43. 一母體有 5 個數值：8、3、7、3、4。

a. 計算母體平均數。a. $\frac{3+3+4+7+8}{5}=5$，b. $\frac{(3-5)^2+(3-5)^2+(4-5)^2+(7-5)^2+(8-5)^2}{5}=4.4$

b. 計算母體變異數。

44. 一母體有 6 個數值：13、3、8、10、8、6。

a. 計算母體平均數。

b. 計算母體變異數。

45. 根據 Dennis 公司年報指出，過去 5 年來普通股每股獲利情況如下：$2.68、$1.03、$2.26、$4.30 與 $3.58。假設這些資料是母體資料，請問：

a. 普通股每股獲利的算術平均數是多少？

b. 變異數是多少？

46. 參考習題 45，Dennis 公司年報也指出過去相同的 5 年內，總利潤（以 $1,000 為單位）分別是：13.2、5.0、10.2、17.5 與 12.9。

a. 總利潤的算術平均數是多少？

b. 變異數是多少？

47. Plywood 公司過去 5 年內的總利潤（以 $1,000 為單位）分別是：4.3、4.9、7.2、6.7 與 11.6。將這些數值當作母體數值。

a. 計算全距、算術平均數、變異數與標準差。

b. 比較 Plywood 公司和習題 46 Dennis 公司的總利潤（以 $1,000 為單位）。

48. TMV 公司 5 位副總裁的年收入分別是：$125,000、$128,000、$122,000、$133,000 與 $140,000。假設此為母體資料。

a. 全距是多少？

b. 收入的算術平均數是多少？

c. 母體變異數與標準差是多少？

d. 某同業高階主管年收入的平均數是 $129,000，標準差是 $8,612。比較這兩家公司的平均數與離散程度。

自我複習 3-8

Ans▸附錄C

在俄亥俄州克里夫蘭市的 State Farm 保險公司，以 7 位員工為樣本的服務年資分別為：4、2、5、4、5、2 與 6。計算樣本變異數與樣本標準差。

習題

奇數題 Ans▸附錄D

習題 49 至 54：請計算 (a) 樣本變異數；(b) 樣本標準差。

49. 樣本數值分別為：7、2、6、2、3。

50. 5 個樣本數值分別為：15、7、12、8、8。

51. FILE 承習題 39，安裝車庫自動門開門裝置的 Dave's 公司的樣本資料，安裝 10 個開門裝置所需的時間（以分鐘為單位）如下所示：28、32、24、46、44、40、54、38、32 與 42。

52. FILE 承習題 40，航空產業中 8 家公司的樣本，其去年的投資報酬率分別是（以百分比計）：10.6、12.6、14.8、18.2、12.0、14.8、12.2 與 15.6。

53. FILE 德州休斯頓的汽車旅館協會抽樣調查該城市汽車旅館平日的住宿費用。以下是 10 家汽車旅館商務客房樣本的費用：

$101	$97	$103	$110	$78	$87	$101	$80	$106	$88

54. FILE 消費者監督團體針對 10 名信用卡卡債超過 $2,000 的年輕人進行調查，發現他們每個月平均還款超過 $100。以下是這些年輕人上個月的還款金額：

$110	$126	$103	$93	$99	$113	$87	$101	$109	$100

3.6 標準差的解釋與應用

學習目標 5：解釋並應用柴比雪夫定理與經驗法則。

標準差通常可用來比較兩組或以上觀測資料的離散程度。例如，Dupree 油漆公司每兩週一次的員工紅利計畫中，投資金額的標準差為 $7.51。假設上述這些員工是在喬治亞州，而另一組住在德州的員工其標準差為 $10.47，且兩組平均數相同，這表示喬治亞州員工投資金額的離散程度不如德州的員工（因為 $7.51 < $10.47）。既然喬治亞州員工投資金額比較接近算術平均數，其投資金額的平均數比德州員工的平均數更精準。

2. 約有 95% 介於 \$460 與 \$540 之間，由 $\bar{x} \pm 2s = \$500 \pm 2(\$20)$ 計算而得。

3. 幾乎所有 (99.7%) 介於 \$440 與 \$560 之間，由 $\bar{x} \pm 3s = \$500 \pm 3(\$20)$ 計算而得。

自我複習 3-9

Ans ▸ 附錄 C

Pitney 水管公司主要製造 PVC 塑膠水管。品管部門選取 600 條 10 英尺長的水管為樣本，在水管底部 1 英尺處測量其外部直徑，平均外徑為 14.0 英寸，標準差為 0.1 英寸。

(a) 若不知分配的型態，在所有觀測資料中，至少有多少百分比的資料會介於 13.85 至 14.15 英寸之間？

(b) 假設外徑呈對稱鐘形分配，大約 95% 的觀測資料會介於哪兩個數值之間？

習題

奇數題 Ans ▸ 附錄 D

55. 根據柴比雪夫定理，至少有多少百分比的觀測值落在平均數加減 1.8 個標準差之間？

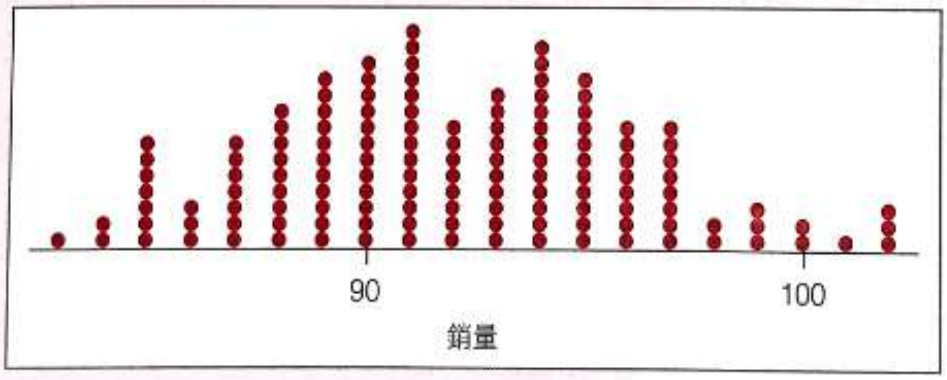
56. 某樣本的平均收入為 \$500，標準差為 \$40。根據柴比雪夫定理，至少有多少百分比的收入會落在 \$400 至 \$600 之間？

57. 選取 1,400 個貨櫃為樣本，其重量呈對稱鐘形分配。根據經驗法則計算有多少百分比的重量落在：

a. $\bar{x} - 2s$ 與 $\bar{x} + 2s$ 之間？

b. $\bar{x}$ 與 $\bar{x} + 2s$ 之間？在 $\bar{x} + 2s$ 之上？

58. 下圖顯示過去 141 天附近一家溫蒂漢堡所賣出勁辣雞肉堡的數量分配。每天銷量的平均數是 91.9，標準差是 4.67。



根據經驗法則，68% 的銷量介於哪兩個數值間？95% 的銷量介於哪兩個數值間？

3.7 倫理與報告結果

在第 1 章，我們討論倫理與客觀地呈現統計結果。當你學習如何使用統計學來組織、摘要與解釋資料之際，了解統計學也很重要，因為藉此你能成為聰明的資訊消費者。

數學符號釋義

符號	意義	讀法
μ	母體平均數	mu
Σ	加法運算	sigma
Σx	加總一組數值	sigma x
$\bar{x}$	樣本平均數	x bar
$\bar{x}_w$	加權平均數	x bar 下標 w
GM	幾何平均數	GM
σ^2	母體變異數	sigma 平方
σ	母體標準差	sigma

章節習題

奇數題 Ans ▸ 附錄 D

59. Crawford 會計公司有 5 位資深合夥人。昨天這 5 位資深合夥人分別與 6、4、3、7 及 5 位客戶見面。
    a. 計算資深合夥人所見客戶數的平均數及中位數。
    b. 這個平均數是樣本平均數，還是母體平均數？
    c. 驗證 $\Sigma(x-\mu)=0$。
60. Owens 果園依據重量將蘋果裝袋進行銷售。現在抽取 7 個袋子作為樣本，其蘋果數分別為：23、19、26、17、21、24、22。
    a. 計算每袋蘋果數的平均數及中位數。
    b. 驗證 $\Sigma(x-\bar{x})=0$。

61. **FILE** United Bell 電話公司研究該公司的用戶樣本資料，下表列示了上週這些用戶接到的電話次數。計算接到電話次數的平均數與中位數。

52	43	30	38	30	42	12	46	39	37
34	46	32	18	41	5				

62. **FILE** Citizens 銀行正在研究位在 Loblaws 超市之提款機使用的次數。下表列示了過去 30 天內，提款機每天使用的次數。計算提款機每天使用的平均次數。

83	64	84	76	84	54	75	59	70	61
63	80	84	73	68	52	65	90	52	77
95	36	78	61	59	84	95	47	87	60

63. **FILE** 最近有一份研究是關於美國人洗衣服的習慣，其中包括洗衣所花費的分鐘數。下列是 40 個觀測值所構成的樣本。計算洗衣時間的平均數及中位數。

35	37	28	37	33	38	37	32	28	29
39	33	32	37	33	35	36	44	36	34
40	38	46	39	37	39	34	39	31	33
37	35	39	38	37	32	43	31	31	35

64. **FILE** Trudy Green 在 True-Green 草坪公司上班，她的工作是透過電話招攬草坪整理業務。下表列出了過去 25 個小時每小時由她完成的預約數。

9	5	2	6	5	6	4	4	7	2	3	6	3
4	4	7	8	4	4	5	5	4	8	3	3	

a. 建立每小時完成的預約數之次數表，用預約數作為組別。
b. 算出眾數。
c. 算出中位數。
d. 算出平均數。
e. 解釋眾數。
f. 解釋中位數。
g. 解釋平均數。用平均數來估計在每個 7 小時的工作天內的平均預約數。

65. Split-A-Rail 籬笆公司主要在華盛頓州西雅圖郊區銷售三種等級的籬笆：A 等級的籬笆每英尺的成本是 $5.00，B 等級的籬笆每英尺的成本是 $6.50，品質最好的 C 等級每英尺的成本是 $8.00。昨天 Split-A-Rail 籬笆公司安裝了 270 英尺的 A 等級籬笆、300 英尺的 B 等級籬笆、100 英尺的 C 等級籬笆，每英尺籬笆的平均成本是多少？

66. Chris Proust 是 Scandia Tech 大學商學院的二年級學生。上個學期，他選了 3 學分的統計學與 3 學分的會計學，同時兩門課的成績都是 A。此外，在 5 學分的歷史課成績是 B；2 學分的爵士樂史課成績也是 B。為了獲得裁判執照並擔任高中籃球比賽的裁判，他也選了 1 學分的籃球規則課，成績是 A。計算這位同學上學期的平均成績 grade point average (GPA)。假設 A 是 4 點、B 是 3 點，C 是 2 點，D 是 1 點。請算出上學期的 GPA。你計算的是哪個中心位置量數？你用什麼方法算出？

75. **FILE** 阿波羅太空計畫於 1967 至 1972 年間完成了 13 次任務，任務時間由 7 至 301 小時。每一次飛行時間的資料如下表所示：

9	195	241	301	216	260	7	244	192	147
10	295	142							

a. 解釋為何這些飛行時間的資料為母體。全部

b. 計算飛行時間的平均數與中位數。$\mu = \frac{(\quad)}{13} = 173.77$

c. 計算飛行時間的全距與標準差。全距 $(301-7) = 294$，$\sigma = \sqrt{\frac{(9-173.77)^2+\cdots}{13}} = 101.47$

76. **FILE** Creek Ratz 是北佛羅里達州海濱區域一家很受歡迎的餐廳，提供各式排餐與海鮮套餐。該店在夏天旺季時，不接受預約訂位。餐廳經理想了解顧客前來用餐所需的等待時間，下表列示了上週六晚上 25 桌顧客等待的時間（以分鐘計算）：

28	39	23	67	37	28	56	40	28	50
51	45	44	65	61	27	24	61	34	44
64	25	24	27	29					

a. 解釋為何這些時間的資料為母體。

b. 計算時間資料的平均數與中位數。

c. 計算時間資料的全距與標準差。

77. **FILE** 下表為 25 個大學生去年娛樂開銷的樣本資料：若第13個，須數減加除2

684	710	688	711	722	698	723	743	738	722	696	721	685
763	681	731	736	771	693	701	737	717	752	710	697	

a. 計算平均數、中位數與眾數。$\bar{x} = \frac{(\quad)}{25} = 717.2$，中：717.00，眾：722

b. 全距與標準差是多少？全距：$771-681=90$，$s = \sqrt{\frac{(684-717.2)^2+\cdots}{25-1}} = 24.87$

c. 使用經驗法則建立包含大約 95% 觀測值的區間。

$n-1$

1：68% 15

2：95% 25

3：99.7% 35

$25+\bar{x}-25$

$2\times24.87+717.2-2\times24.87$

$667.46 \sim 766.94$